例题

2025 年 12 月 1 日

题目 1. 已知正实数 a, b 满足 $a(a+b)=27$, 求 a^2b 的最大值.

题目 2. (1) 设 a, b, c 为正实数, 证明:$\frac{1}{a^3}+\frac{1}{b^3}+\frac{1}{c^3}+abc \geqslant 2\sqrt{3}$.

题目 3. 设正实数 a, b, c 满足 $abc=1$, 证明: 对于整数 $k \geqslant 2$, 有 $\frac{a^k}{a+b}+\frac{b^k}{b+c}+\frac{c^k}{c+a} \geqslant \frac{3}{2}$.

题目 4. 已知 $a, b, c>0,\ a+b+c=1$, 证明:$\frac{a-bc}{a+bc}+\frac{b-ca}{b+ca}+\frac{c-ab}{c+ab} \leqslant \frac{3}{2}$.

题目 5. 已知非负数 $x_1, x_2, \cdots, x_n$ 满足 $x_1+x_2+\cdots+x_n=1$, 证明: 对任意 $r>0$, 有 $(1+rx_1)(1+rx_2)\cdots(1+rx_n) \geqslant (n+r)^n x_1x_2\cdots x_n$.

题目 6. 设 $x_1, x_2, \cdots, x_n$ 是正实数, 证明:

$$(1+x_1)(1+x_1+x_2)(1+x_1+x_2+x_3)\cdots(1+x_1+\cdots+x_n) \geqslant \sqrt{(n+1)^{n+1}x_1x_2\cdots x_n}.$$